تقرير بحثي مصغر

أساسيات استضافة الويب وأسماء النطاقات (Web Hosting & Domains)

مقرر :تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالبMohamed Al-Awadi :

الرقم الجامعي2502010 :

العام الدراسي2027 / 2026 :

أولاً :المقدمة

تُعد مواقع الويب من الوسائل الأساسية لتقديم المعلومات والخدمات والتواصل مع الجمهور .ولكي يستطيع المستخدم الوصول إلى موقع عبر الإنترنت، لا بد من وجود ملفات الموقع على جهاز متصل بالشبكة، مع عنوان واضح يساعد المستخدم على الوصول إليه . وهنا يظهر دور استضافة الويب (Web Hosting) وأسماء النطاقات(Domains) ، فهما من العناصر المهمة التي تساعد على نشر المواقع وإتاحتها للمستخدمين.

يهدف هذا التقرير إلى شرح معنى استضافة الويب واسم النطاق، وتوضيح العلاقة بينهما، وبيان كيفية وصول المستخدم إلى الموقع، مع عرض أمثلة مبسطة وأنواع الاستضافة وبعض المعايير التي تساعد على اختيار الخدمة المناسبة.

ثانياً :ما المقصود باستضافة الويب؟

استضافة الويب هي خدمة تتيح حفظ ملفات الموقع الإلكتروني على خادم (Server) متصل بالإنترنت، بحيث يتمكن الزوار من فتح الموقع في أي وقت تسمح به الخدمة .وقد تشمل هذه الملفات صفحات HTML وملفات CSS و JavaScriptوالصور وقواعد البيانات وغيرها من مكونات الموقع.

يمكن تشبيه الخادم بمكان تُحفظ فيه ملفات الموقع، بينما تتيح شركة الاستضافة للمستخدم مساحة وموارد تقنية لتشغيل هذه الملفات . وتختلف خدمات الاستضافة في المساحة المتاحة، والسرعة، والأمان، والدعم الفني، والقدرة على التعامل مع أعداد كبيرة من الزوار.

ثالثاً :ما هو اسم النطاق(Domain Name) ؟

اسم النطاق هو العنوان المقروء الذي يكتبه المستخدم في المتصفح للوصول إلى موقع، مثل .example.com ويُعد أسهل في التذكر من عنوان IP الرقمي الذي تستخدمه الأجهزة للتواصل عبر الشبكة .يتكون اسم النطاق عادةً من اسم رئيسي وامتداد مثل .com أو .org أو .edu ، وقد تُستخدم امتدادات مرتبطة بالدول مثل.eg.

يتم تسجيل أسماء النطاقات من خلال جهات تسجيل معتمدة، وغالبًا ما يحتاج مالك الموقع إلى تجديد التسجيل وفق المدة المحددة . ويجب الانتباه إلى أن امتلاك اسم نطاق لا يعني تلقائيًا أن ملفات الموقع مستضافة؛ فالنطاق والاستضافة خدمتان مختلفتان، لكن يمكن ربطهما معًا.

رابعاً :كيف يصل المستخدم إلى الموقع؟

عندما يكتب المستخدم اسم النطاق في المتصفح، يطلب المتصفح معرفة عنوان الخادم المرتبط بهذا الاسم .يساعد نظام أسماء النطاقات DNS في تحويل اسم النطاق إلى عنوان IP مناسب .بعد ذلك يرسل المتصفح طلبًا إلى الخادم، فيستجيب الخادم بإرسال ملفات الصفحة أو البيانات المطلوبة، ثم يعرض المتصفح الموقع للمستخدم.

يمكن تلخيص العملية في خطوات :كتابة عنوان الموقع، ثم الاستعانة بنظام DNS لمعرفة عنوان الخادم، ثم إرسال طلب عبر الإنترنت، ثم استلام الملفات أو البيانات، وأخيرًا عرض الصفحة داخل المتصفح .وقد تتضمن العملية استخدام HTTPS لتشفير الاتصال بين المتصفح والخادم.

خامساً :الأنواع الشائعة لاستضافة الويب

1-الاستضافة المشتركة :(Shared Hosting) تتشارك عدة مواقع موارد خادم واحد .وهي غالبًا مناسبة للمواقع الصغيرة والمبتدئين، لكنها تمنح تحكمًا وموارد أقل من بعض الأنواع الأخرى.

2-الخادم الافتراضي الخاص :(VPS) يوفر بيئة افتراضية بموارد وتحكم أكبر من الاستضافة المشتركة، وقد يناسب المواقع التي تحتاج إلى مرونة إضافية.

3-الخادم المخصص :(Dedicated Server) يحصل العميل على خادم كامل مخصص لمشروعه، ما يمنحه تحكمًا أكبر، لكنه عادةً أعلى تكلفة ويتطلب خبرة في الإدارة.

4-الاستضافة السحابية :(Cloud Hosting) تعتمد على بنية من الخوادم والموارد المترابطة، ويمكن أن توفر مرونة في التوسع وتحمل تغيرات الزيارات بحسب تصميم الخدمة

سادساً :الفرق بين النطاق والاستضافة

اسم النطاق هو العنوان الذي يستخدمه الزائر للوصول إلى الموقع، أما الاستضافة فهي الخدمة التي تحفظ ملفات الموقع وتشغلها . ولتقريب الفكرة، يمكن اعتبار النطاق مثل عنوان المكان، والاستضافة مثل المكان الذي توجد فيه الملفات والخدمات .يحتاج الموقع المنشور عادةً إلى إعدادات تربط اسم النطاق بخادم الاستضافة.

على سبيل المثال، إذا أنشأ طالب موقعًا تعريفيًا باستخدام HTML وCSS، فيمكنه رفع الملفات إلى خدمة استضافة، ثم ربطها باسم نطاق يختاره .وبعد إعداد DNS بشكل صحيح، يستطيع الآخرون كتابة اسم النطاق وفتح الموقع .وتوجد أيضًا خدمات تستضيف المواقع بعنوان فرعي مجاني، وهو خيار مناسب للتجارب والمشروعات التعليمية.

سابعاً :معايير اختيار الاستضافة والنطاق

عند اختيار الاستضافة، يُفضّل مراعاة سرعة الخادم ووقت التشغيل، والمساحة والموارد، والنسخ الاحتياطي، وشهادات SSL/TLS، والحماية من الهجمات، وسهولة لوحة التحكم، وجودة الدعم الفني، وإمكانية الترقية عند نمو الموقع .كما ينبغي مراجعة السعر عند التجديد، لأن السعر الترويجي الأولي قد يختلف عن التكلفة اللاحقة.

أما عند اختيار اسم النطاق، فيُستحسن أن يكون قصيرًا وسهل الكتابة والتذكر، وأن يعكس اسم المشروع أو نشاطه، مع تجنب الالتباس والأسماء التي قد تنتهك حقوق الآخرين .ومن الأفضل تفعيل المصادقة الثنائية لحساب إدارة النطاق والاستضافة، والاحتفاظ ببيانات الدخول في مكان آمن.

ثامناً :الخاتمة

تُكمل استضافة الويب وأسماء النطاقات بعضهما بعضًا في نشر المواقع الإلكترونية .فالاستضافة توفر المكان والموارد اللازمة لحفظ ملفات الموقع وتشغيلها، بينما يسهّل اسم النطاق وصول المستخدمين إلى الموقع .ويساعد فهم دور DNS وطريقة انتقال الطلبات بين المتصفح والخادم على استيعاب كيفية عمل الويب بصورة أفضل .وبالنسبة إلى المبتدئين، فإن تجربة نشر موقع بسيط وربطه بعنوان مناسب تُعد خطوة عملية مهمة للتعلم.